X 系列通用 GPU

hcTracer 使用手册

CSOG-24008-020-F3_V05 **2025-08-01**

三级保密信息 **本文档受 NDA 管控**

仅供“2026 EDA精英挑战赛”使用

目录

1 概述 1

2 hcTracer 2
2.1 安装 . . . 2
2.2 使用 . . . 2
2.3 卸载 . . . 3

3 hcTracer-Viewer 4
3.1 安装 . . . 4
3.2 使用 . . . 4
3.3 卸载 . . . 4

仅供“2026 EDA精英挑战赛”使用

图目录

图 3.1 hcTracer-Viewer UI 使用方法 4

仅供“2026 EDA精英挑战赛”使用

更新记录

版本	日期	更新说明
V05	2025-08-01	更新以下章节： 2.2 使用
V04	2024-12-20	文档适用范围更新为 X 系列通用 GPU 更新以下章节： 2.2 使用
V03	2024-09-23	更新以下章节： 2.2 使用 3.2 使用
V02	2024-05-07	更新以下章节： 2.2 使用
V01	2024-03-15	首次发布

仅供“2026 EDA精英挑战赛”使用

1 概述

本文描述了 HTHPCC 软件栈中 hcTracer 工具的使用方法。

hcTracer 主要抓取 HTHPCC 应用程序的活动事件，并将活动事件按照时间序列进行展示。

hcTracer 分为两部分，分别是用于采集数据的采样端程序 **hcTracer**，以及用于显示活动序列的 **hcTracer-Viewer**。

支持抓取的数据类型包括：

- HTHPCC Runtime API，主要是 HTHPCC 软件栈提供的 API 活动
- HTHPCC Kernel，运行在 X 系列 GPU 上的核函数
- HCTX，自定义标签段数据

仅供“2026 EDA精英挑战赛”使用

2 hcTracer

2.1 安装

hcTracer 包含在 HTHPCC 软件包内，软件包安装完成后，hcTracer 工具位于 **/opt/hpcc/bin** 目录下。

2.2 使用

hcTracer 依赖于 HTHPCC 安装包中的 **libhcToolsExt.so** 动态库（默认跟随 HTHPCC 安装）。

hcTracer 是一个 Linux 命令行工具，遵循如下命令格式：

```
hcTracer [tracer options] [user program] [user program args]
```

其中：

- `tracer options` 为可选参数，可选参数有：
  - `--help`：显示帮助信息
  - `--debug`：hcTracer 自身的调试选项，使用后会输出 hcTracer 的调试信息
  - `--odname`：自定义输出文件夹名称，默认为**当前路径/tracer_out_${timestamp}**，**${timestamp}** 为实际的时间戳
  - `--name`：自定义输出文件的文件名前缀，默认输出文件名为 **tracer_out-${pid}.json**，**${pid}** 为实际的用户进程 pid
  - `--hctx`：开启自定义标签段数据，开启后在 HTHPCC 内的 HCTX API 会被追踪
  - `--attach`：使能 attach 模式，后跟用户程序 pid，支持多次 attach，使用“Ctrl+t”可以结束单次 attach。

    attach 模式用于用户自定义 tracing 用户程序区间数据，该模式需在两个会话窗口使用，一个窗口内执行用户程序，另一个窗口内执行 `hcTracer --attach <pid>` 有关指令，“Ctrl+t”需在 hcTracer 窗口执行用于结束单次 attach
- `user program` 代表被追踪的用户执行程序。在 attach 模式下，无需使用该参数，在非 attach 模式下，该参数为必选
- `user program args` 代表被追踪的用户程序自身的参数。在 attach 模式下，无需使用该参数，在非 attach 模式下，该参数为必选

以下命令演示了一个为向量加的追踪程序，且向量的宽 x 高为 1024x256：

```
hcTracer ./vectoradd -vector_width=1024 -vector_height=256
```

仅供“2026 EDA精英挑战赛”使用

当程序执行完成后，会在当前执行路径下得到 **tracer_out_${timestamp}** 文件夹（若未使用 `--odname` 选项）。该目录内包含了 hcTracer 生成的数据文件 **tracer_out-${pid}.json** （若未使用 `--name` 选项）。该文件用于后续在 UI 客户端内进行活动显示。

2.3 卸载

hcTracer 无特殊卸载需求，卸载 X 系列 GPU 驱动后，hcTracer 会自动卸载。

仅供“2026 EDA精英挑战赛”使用

3 hcTracer-Viewer

3.1 安装

hcTracer-Viewer 包含在 **win-perf-kit** 工具包内，是一个 Windows 上的 UI 程序，用户解压 **hcTracer-Viewer** 压缩包后即可直接使用。

3.2 使用

可直接在 UI 中打开 2.2 使用得到的 **tracer_out-${pid}.json** 文件。

下图简要说明了 hcTracer-Viewer UI 的使用方法：

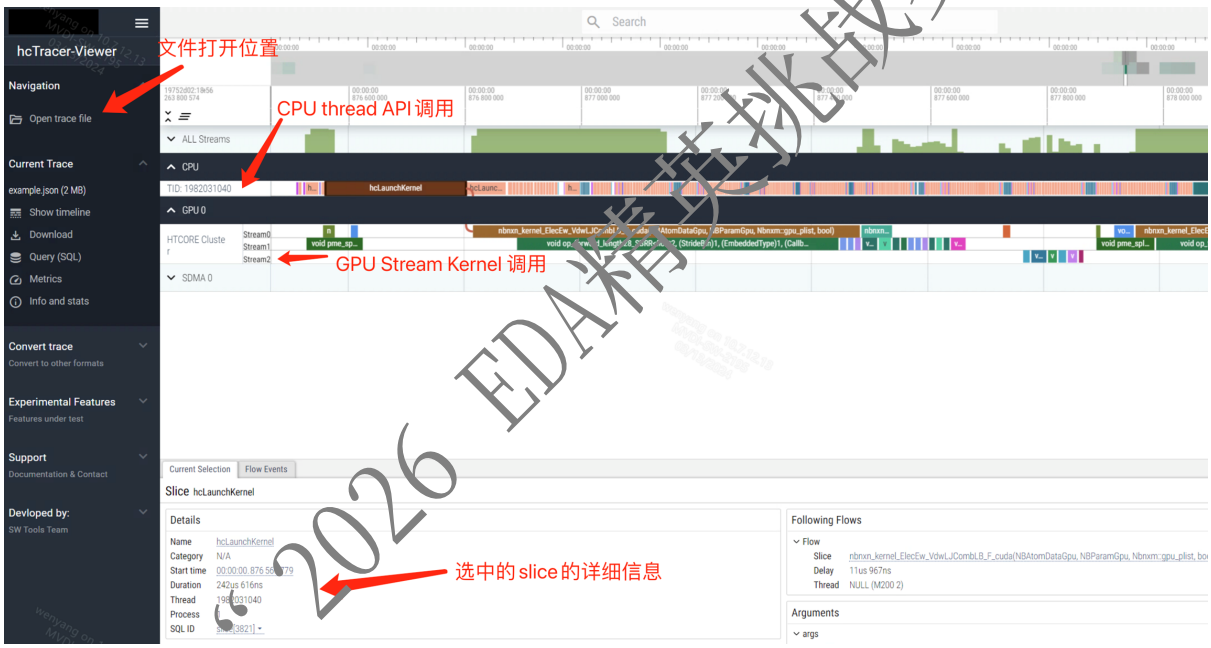


图 3.1 hcTracer-Viewer UI 使用方法

3.3 卸载

hcTracer-Viewer 为纯绿色免安装软件，删除整个 **hcTracer-Viewer** 文件夹，即可卸载。

仅供 2026 EDA精英挑战赛”使用